

INTRODUÇÃO A INTEGRAÇÃO CONTÍNUA (CI)



O QUE É INTEGRAÇÃO CONTÍNUA?

É o processo de integrar modificações do código de forma contínua e automatizada.

Esse processo serve para prevenir contra erros humanos em verificações e permitir que as equipes de desenvolvimento entreguem código de forma mais rápida.

A cada nova funcionalidade enviada ao repositório git, o código será revisado, organizado e testado automaticamente antes que seja incluído na branch principal.



PROCESSOS DA INTEGRAÇÃO CONTÍNUA

Alguns processos que podemos executar através de CI:

- **testes automatizados**
- **linter**
- **verificações de qualidade de código**
- **verificações de segurança**
- **geração de tags e releases**
- **entre outros**



FERRAMENTAS DE INTEGRAÇÃO CONTÍNUA

- **Jenkins:** ferramenta de automação de código aberto.
- **Github Actions:** solução integrada com o Github.
- **Circle CI:** plataforma de CI/CD baseada em nuvem.
- **AWS Code Build:** Serviço de CI da Amazon Web Services.
- **Azure DevOps:** CI/CD no ambiente Microsoft Azure.
- **Google Cloud Build:** CI na plataforma Google Cloud.



GITHUB ACTIONS

O Github Actions é um automatizador de workflow de desenvolvimento de software.

Utiliza os principais eventos gerados pelo Github para que possamos executar tarefas dos mais variados tipos, incluindo processos de CI.

Os eventos gerados pelo Github, como push e pull request, acionam a execução dos workflows.



FUNCIONAMENTO DO GITHUB ACTIONS

- **Workflows** são conjuntos de processos definidos pelos desenvolvedores.
- É possível ter mais do que um workflow por repositório.
- São definidos em arquivos **yaml** dentro da pasta **.github/workflows**.
- Pode ter um ou mais **Jobs**.
- É iniciado baseado em eventos do Github ou através de agendamento.



EXEMPLO BÁSICO

- **Evento:** push
- **Filtro:** branch main
- **Ambiente:** runs-on ubuntu
- **Ações:** npm run prod

O Github Actions possui um Marketplace com diversas Actions pré-definidas e/ou criadas pela comunidade que podemos reutilizar em nossos jobs.

